

Wissenschafts-Update - 2026-05-16

Tägliche Übersicht wissenschaftlicher & technologischer Entwicklungen | Zeitraum: 16. Mai 2026, 00:00–23:59 UTC

Astronomie

• Erstmals direktes Bild eines kosmischen Web-Filaments aufgenommen

Astronomen um Davide Tornotti (Universität Mailand-Bicocca) veröffentlichten in Nature Astronomy das schärfste jemals aufgenommene Bild eines Filaments im kosmischen Netz – der riesigen, unsichtbaren Struktur, die Galaxien über Milliarden von Lichtjahren hinweg miteinander verbindet. Das leuchtende Filament erstreckt sich über etwa 3 Millionen Lichtjahre und verbindet zwei Galaxien, die jeweils ein aktives supermassives schwarzes Loch beherbergen, aus einer Epoche vor fast 12 Milliarden Jahren. Ergänzend dazu hatten Astronomen der UC Riverside mit dem James-Webb-Weltraumteleskop kurz zuvor die bis dato detaillierteste Karte des kosmischen Webs erstellt, indem sie über 164.000 Galaxien analysierten. Beide Studien zusammen markieren einen Durchbruch im Verständnis der Großraumstruktur des Universums.

Das kosmische Netz ist das Grundgerüst des Universums – die erste direkte Abbildung eines einzelnen Filaments mit dieser Auflösung bestätigt theoretische Modelle und liefert neue Messgrößen für Kosmologen. Kombiniert mit der JWST-Karte ergibt sich ein bisher unerreichtes Bild der Materieverteilung im frühen Universum.

Nature Astronomy / ScienceDaily (16. Mai 2026)

• Asteroid 2026 JH2 passiert Erde nahe an Satellitenbahnen – Annäherung am 18. Mai

Astronomen meldeten am 16. Mai die Entdeckung des bis zu 35 Meter breiten Asteroiden 2026 JH2, der am 18. Mai in einem Abstand passieren wird, der näher liegt als einige Erdsatelliten. Das Objekt gilt als kein Risiko, wird aber live per Webstream beobachtbar sein. Der Asteroid wurde erst wenige Tage vor seiner Annäherung identifiziert, was erneut auf Lücken in der planetaren Frühwarnüberwachung hinweist. ESA und NASA verfolgen das Objekt über ihre Planetary Defense Coordination Office-Netzwerke.

Kurze Vorwarnzeiten bei erdnahen Objekten dieser Größenklasse sind ein reales Planetary-Defense-Problem. Der Fall illustriert den Bedarf an weiteren automatisierten Suchprogrammen wie dem geplanten NEO-Surveyor-Teleskop der NASA.

Space.com / ESA Planetary Defense (16. Mai 2026)

Neurowissenschaften

• Mitochondrien als direkte Ursache kognitiven Verfalls bei Neurodegeneration nachgewiesen

Forschende zeigten erstmals kausal, dass dysfunktionale Mitochondrien – die Energiezentralen der Zellen – kognitiven Verfall bei neurodegenerativen Erkrankungen direkt auslösen können, nicht nur begleiten. Das Team entwickelte ein neues molekulares Werkzeug, um die mitochondriale Aktivität in Gehirnzellen vorübergehend zu steigern, und konnte damit Gedächtnisdefizite in Mausmodellen von Demenz vollständig restaurieren. Dies überwindet ein jahrzehntelanges methodisches Problem, Korrelation von Kausalität zu trennen. Der Ansatz eröffnet direkte therapeutische Angriffspunkte für Alzheimer- und Parkinson-Forschung.

Der Übergang von korrelativem Befund zu kausalem Mechanismus ist in der Neurodegeneration selten und klinisch bedeutsam: Er definiert Mitochondrien als primäres therapeutisches Ziel, nicht als Kollateralschaden. Mitochondrien-Targeting-Therapien könnten ein transformativer Ansatz werden.

ScienceDaily (16. Mai 2026)

• Bestimmte Hirnzellen bleiben nach Training aktiv und steuern Ausdauer Aufbau

Neurowissenschaftler entdeckten, dass spezifische Hirnzellen nach dem Ende körperlicher Belastung für längere Zeit hochaktiv bleiben und dabei Signale erzeugen, die den Körper zur Anpassung an Ausdauerbelastung befähigen. Das Gehirn trainiert sich demnach beim Sport mit – und das nicht nur während, sondern besonders nach der Belastung. Die identifizierten Zellpopulationen im Hypothalamus kommunizieren mit dem Muskel- und Herz-Kreislauf-System über hormonelle Signalwege. Die Ergebnisse könnten zu gezielteren Trainingsprotokollen und pharmakologischen Interventionen bei Leistungsschwäche führen.

Hebt die Rolle des zentralen Nervensystems im Ausdauertraining auf eine neue Ebene: Nicht Muskeln allein, sondern neuronale Nachwirkungsaktivität ist ein wesentlicher Treiber physiologischer Anpassung – relevant für Sport- und Rehabilitationsmedizin.

ScienceDaily (16. Mai 2026)

• Großangelegte Hirnscanstudie: Angststörungen mit signifikant niedrigerem Cholin-Spiegel assoziiert

Eine Metaanalyse großangelegter Hirnscans zeigte, dass Menschen mit Angststörungen messbar niedrigere Spiegel des Nährstoffs Cholin im Gehirn aufweisen. Cholin ist essenziell für die Synthese des Neurotransmitters Acetylcholin sowie für die Integrität von Zellmembranen und Myelinscheiden. Die Studie legt nahe, dass Cholinmangel nicht nur Symptom, sondern möglicherweise pathogener Faktor bei Angsterkrankungen ist. Diät oder Supplementierung mit Cholin könnte als ergänzender therapeutischer Ansatz untersucht werden.

Angststörungen sind weltweit die häufigsten psychischen Erkrankungen. Ein nachweisbarer biologischer Marker wie Cholin könnte Diagnostik und Therapie grundlegend verändern und den Weg für ernährungsbasierte psychiatrische Interventionen ebnen.

ScienceDaily (16. Mai 2026)

Medizin & Biologie

• Darmmikropartikel treiben systemische Entzündung und altersbedingte Erkrankungen an

Neue Forschungsergebnisse zeigen, dass mikroskopisch kleine Partikel aus dem Darm aktiv systemische Entzündungsprozesse anstoßen, die mit chronischen Alterskrankheiten wie Arteriosklerose, Typ-2-Diabetes und Nierenerkrankungen in Verbindung stehen. Die Partikel gelangen bei altersbedingter Darmdurchlässigkeit (Leaky Gut) in den Blutkreislauf und aktivieren Immunzellen in verschiedenen Organen. Die Studie stützt das Konzept der Darm-Organ-Achse als zentralen Treiber des Alterns über rein lokale Darmpathologie hinaus. Therapeutisch rückt die Barrierefunktion des Darms damit als systemisches Anti-Aging-Ziel in den Fokus.

Verknüpft Darmgesundheit direkt mit systemischem Altern und multiplen Organerkrankungen – mit Implikationen für präventive Medizin, Mikrobiom-basierte Therapien und die Pharmakologie altersassoziierter Entzündung.

ScienceDaily / Live Science (16. Mai 2026)

Paläontologie

• Aufsehererregender Fossilfund in Äthiopien: Homo und unbekannte Australopithecus-Art lebten zusammen

Paläontologen präsentierten einen spektakulären Fossilfund aus Äthiopien, der belegt, dass frühe Vertreter der Gattung Homo und eine bisher unbekannte Australopithecus-Art vor etwa 2,6 bis 2,8 Millionen Jahren gleichzeitig und geografisch überlappend lebten. Der Fund fordert das bisherige Bild einer linearen Menschheitsevolution heraus und legt nahe, dass in der Entstehungsphase der Gattung Homo mehrere verwandte Arten koexistierten. Die neue Australopithecus-Art zeigt morphologische Merkmale, die keiner bekannten Art entsprechen. Die Entdeckung gilt als eine der bedeutendsten paläoanthropologischen Funde der letzten Jahrzehnte.

Verändert das Grundverständnis der Menschwerdung: Statt einer schrittweisen Abfolge deutet sich ein evolutionäres Gestrüpp gleichzeitig existierender Menschenarten an. Die neue Art könnte entscheidende Hinweise auf die Aufspaltung von Australopithecus zu Homo liefern.

ScienceDaily / Nature (16. Mai 2026)

Geowissenschaften

• "Bremszonen" in Unterwasser-Verwerfung erklären rätselhafte Erdbebenserien vor Ecuador

Eine seit Jahrzehnten rätselhafte Verwerfung vor der Küste Ecuadors erzeugt alle fünf bis sechs Jahre nahezu identische Erdbeben der Stärke 6,0 – ein in der Seismologie äußerst seltenes Muster. Forschende identifizierten nun sogenannte Bremszonen in der Verwerfungsgeometrie, in denen eingedrungenees Meerwasser den Reibungskoeffizienten des Gesteins so beeinflusst, dass Spannungen immer wieder an denselben Stellen und in gleicher Intensität entladen werden. Das Modell erklärt sowohl die Periodizität als auch die Magnitude-Konsistenz. Die Ergebnisse könnten die Erdbebenprognose für Subduktionszonen weltweit verbessern.

Periodische Erdbeben mit vorhersagbarer Magnitude sind ein Schlüsselszenario für zukünftige Frühwarnsysteme. Das Verständnis fluidgesteuerter Bremszonen hat direkte Implikationen für die Gefährdungsmodellierung entlang pazifischer Subduktionszonen.

ScienceDaily (16. Mai 2026)